REKAYASA PERANGKAT LUNAK

KELOMPOK 5

PEMBAHASAN:

- Tahapan umum perekayasa RPL
- Model-model Pengembangan PL

TAHAP 1

COMMUNICATION

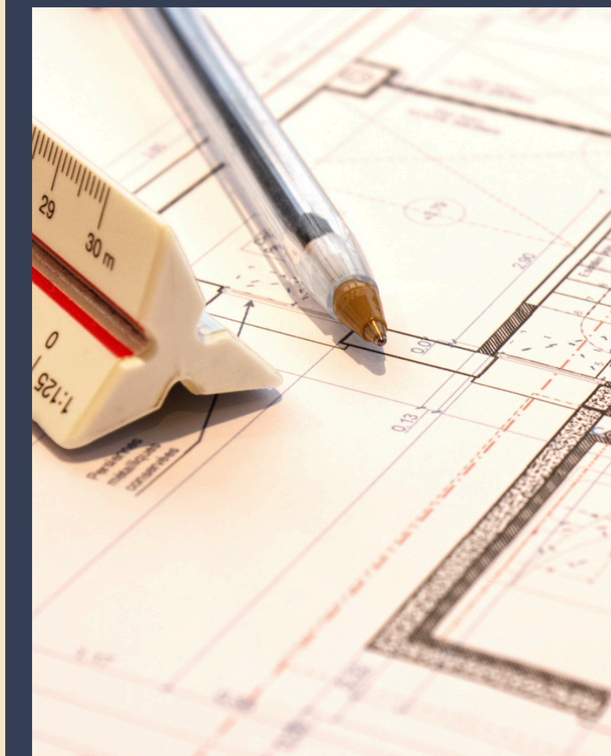
Menggali Masalah & Merumuskan Kebutuhan Sistem

TUJUAN UTAMA

Memahami masalah bisnis klien dan menentukan ruang lingkup (scope) perangkat lunak.

AKTIVITAS PEREKAYASA:

- **01. INCEPTION:** Identifikasi stakeholder
- **02. REQ ELICITATION:** Penggalian kebutuhan
- **03. NEGOTIATION:** Pemilahan kebutuhan fungsional & non-fungsional
- **04. SPECIFICATION & VALIDATION:** Penyusunan dokumen kebutuhan resmi & pengesahan bersama klien.



Contoh penerapan (next slide) >>>

CONTOH KASUS

STUDI KASUS: Sistem Informasi RS

MASALAH: Antrean loket menumpuk & rekam medis kertas sering terselip.

SOLUSI KEBUTUHAN: Fitur pendaftaran poli online & Rekam Medis Elektronik (EMR) terenkripsi.

OUTPUT: SRS

DOKUMEN SRS (Software Requirements Specification)

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

TAHAP 2

PLANNING

Merancang Peta Jalan (Roadmap)
& Tata Kelola Proyek

TUJUAN UTAMA

Mengestimasi sumber daya, menyusun jadwal kerja, dan mengantisipasi risiko proyek.

AKTIVITAS PEREKAYASA:

01. WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE): Memecah proyek besar menjadi modul/tugas teknis kecil.

02. PROJECT ESTIMATION: Menghitung estimasi waktu pengerjaan, usaha (effort), dan anggaran biaya.

03. SCHEDULING & MILESTONES: Menyusun jadwal kerja (Gantt Chart) dan menentukan target capaian penting.

04. RISK MANAGEMENT: Mengidentifikasi potensi kendala (teknis/nonteknis) dan menyusun strategi mitigasi.

04. RESOURCE ALLOCATION: Pembagian peran tim (Developer, UI/UX, QA) dan setup alat kerja (Git/Jira).



CONTOH KASUS

(Melanjutkan Kasus RS)

PENJADWALAN: Proyek

Proyek 8 minggu (Minggu 1-2 Database, Minggu 3-6 Modul Pendaftaran, Minggu 7-8 Testing).

Mitigasi Risiko: Jika server BPJS down, dibuat sistem caching & queue agar antrean RS tetap jalan.

OUTPUT: SPMP

DOKUMEN SPMP (Software Project Management Plan) **& Gantt Chart.**

MODELING

PEREKAYASA MEMBUAT RANCANGAN SISTEM SEBELUM CODING, MELIPUTI:

- Struktur dan alur sistem
- Interaksi pengguna
- Diagram UML
- Rancangan antarmuka

CONTOH

Membuat Use Case Diagram dan Activity Diagram pada sistem perpustakaan.

CONSTRUCTION

PEREKAYASA MENGUBAH RANCANGAN MENJADI PROGRAM DENGAN:

- Menulis kode program
- Membuat database
- Mengembangkan fitur
- Melakukan testing dan debugging

CONTOH

Membuat fitur login, pencarian, dan peminjaman buku pada sistem perpustakaan.

DEPLOYMENT DALAM RPL

Deployment adalah tahap dalam siklus pengembangan perangkat lunak (RPL) di mana software yang sudah selesai dikembangkan dan diuji, dipindahkan/dipasang ke lingkungan produksi agar bisa digunakan oleh pengguna akhir (end user).

Beberapa aktivitas dalam deployment biasanya meliputi:

- Instalasi aplikasi ke server atau perangkat pengguna
- Konfigurasi environment (database, server, dll)
- Migrasi data dari sistem lama (jika ada)
- Testing akhir di lingkungan produksi
- Pelatihan pengguna (user training)
- Monitoring setelah aplikasi live

CONTOH DEPLOYMENT

- Aplikasi mobile yang dirilis ke Google Play Store atau App Store
- Website yang di-upload ke web hosting/server sehingga bisa diakses publik
- Software perusahaan yang diinstal di komputer-komputer karyawan
- Update aplikasi yang di-push ke semua pengguna secara otomatis (misal update WhatsApp)

MODEL

MODEL PROTOTYPE

Model Prototype adalah model pengembangan software di mana developer membuat contoh/purwarupa (prototype) dari sistem terlebih dahulu sebelum membangun sistem yang lengkap.

Cara kerjanya:

1. **Kumpulkan kebutuhan dasar dari user**
2. **Buat prototype cepat (belum sempurna)**
3. **Tunjukkan ke user, minta feedback**
4. **Perbaiki prototype berdasarkan feedback**
5. **Ulangi sampai user puas → baru dikembangkan jadi sistem final**

MODEL SPIRAL

Model Spiral adalah model pengembangan yang menggabungkan pendekatan iteratif (berulang) dengan analisis risiko di setiap putaran (siklus).

Cara kerjanya, setiap siklus/putaran spiral terdiri dari 4 fase:

- Penentuan tujuan (objectives) — menentukan apa yang ingin dicapai di iterasi ini
- Analisis risiko — mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi
- Pengembangan & pengujian — membangun dan menguji bagian sistem
- Evaluasi & perencanaan berikutnya — meninjau hasil, merencanakan siklus selanjutnya

MODEL PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

WATERFALL

INCREMENTAL

AGILE

WATERFALL

- Pengembangan dilakukan secara berurutan.
- Tahapan: Requirement → Design → Coding → Testing → Deployment
- Kelebihan: terstruktur dan mudah dikelola.
- Kekurangan: sulit menghadapi perubahan.
- Contoh: sistem administrasi sekolah dengan kebutuhan yang sudah jelas.

METHODOLOGY

- Sistem dibuat dan dikembangkan secara bertahap.
- Setiap tahap menghasilkan fitur yang dapat digunakan.
- Kelebihan: fitur bisa digunakan lebih awal.
- Kekurangan: membutuhkan perencanaan integrasi yang baik.
- Contoh: aplikasi akademik → Login → KRS → Nilai → Jadwal.

AGILE

- Pengembangan dilakukan secara iteratif dan fleksibel.
- Melibatkan feedback pengguna secara berkala.
- Kelebihan: mudah beradaptasi dengan perubahan.
- Kekurangan: membutuhkan komunikasi dan kerja sama tim yang baik.
- Contoh: pengembangan marketplace yang fitur-fiturnya terus dikembangkan berdasarkan feedback pengguna.

THANK YOU